

LISTA DE EXERCÍCIOS 2 -Movimento Bidimensional (cap 3)

1) Durante uma atividade de mapeamento em um desfiladeiro, geólogos observam o deslocamento de um bloco rochoso que se desprende de uma encosta inclinada. O bloco parte do repouso em um ponto de coordenadas  $(x_0, y_0) = (0,0)$  e desliza por uma encosta retilínea que faz um ângulo de  $30^\circ$  com a horizontal. A aceleração resultante sobre o bloco, devido à gravidade e ao atrito, é constante e igual a  $a = 2 \text{ m/s}^2$  ao longo da inclinação. Considere que: o eixo  $x$  é horizontal e o eixo  $y$  é vertical (positivo para cima), o movimento é retilíneo inclinado, o tempo é contado a partir do instante do desprendimento ( $t_0=0$ ).

a) Determine as componentes da posição vetorial  $\vec{r}(t)$  do bloco em função do tempo.

(Resp.:  $x=0,87t^2 \text{ m}$  e  $y=-0,50t^2$ )

b) Determine as componentes da posição vetorial  $\vec{r}(t)$  do bloco em  $t = 2 \text{ s}$ .

(Resp.:  $x=3,46 \text{ m}$  e  $y=-2 \text{ m}$ )

c) Encontre o vetor velocidade instantânea  $\vec{v}(t)$  e calcule seu módulo após  $t = 5,0 \text{ s}$ . (Resp.:

$\vec{v}(5) = (8,66 \hat{i} - 5,00 \hat{j}) \text{ m/s}$ ,  $|\vec{v}(5)| = 10,0 \text{ m/s}$ )

d) Determine a distância percorrida pelo bloco após  $5 \text{ s}$ . (Resp.:  $24,92 \text{ m}$ )

2. Uma partícula se move no plano  $xy$ , começando da origem em  $t = 0$  com velocidade inicial, tendo duas componentes:  $x$  de  $20 \text{ m/s}$  e  $y$  de  $-15 \text{ m/s}$ . A partícula experimenta uma aceleração na direção  $x$ , dada por  $a_x = 4,0 \text{ m/s}^2$ . Determine o vetor velocidade total em um instante  $t$  qualquer. (Resp.:  $(20+4t)\hat{i} - 15\hat{j}$ )

3. Uma partícula inicialmente localizada na origem tem aceleração  $\vec{a} = 3,00 \hat{j} \text{ m/s}^2$  e velocidade inicial de  $\vec{v}_i = 5,00 \hat{i} \text{ m/s}$ .

(a) Encontre o vetor posição da partícula em um instante  $t$  qualquer;

(b) a velocidade da partícula a qualquer instante  $t$ ;

(c) as coordenadas da partícula em  $t = 2,00 \text{ s}$ ; e

(d) a velocidade da partícula em  $t = 2,00 \text{ s}$ .

4. Não é possível ver corpos muito pequenos, tais como vírus, utilizando um microscópio de luz comum. No entanto, em um eletrônico, podemos vê-los usando um feixe de elétrons em vez de um feixe de luz. A microscopia eletrônica se mostrou inestimável para investigações de vírus, membranas de células e estruturas subcelulares, superfícies bacterianas, receptores visuais, cloroplastos e as propriedades contráteis dos músculos. As “lentes” de um microscópio eletrônico consistem em campos elétricos e magnéticos que controlam o feixe de elétrons. Como exemplo da manipulação de um feixe de elétrons, considere um elétron viajando para longe da origem ao longo do eixo  $x$  em um plano  $xy$  com velocidade inicial  $\vec{v}_i = v_i \hat{i}$ . À medida que passa pela região  $x = 0$  para  $x = d$ , o elétron experimenta aceleração  $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$ , em que  $a_x$  e  $a_y$  são constantes. Para o caso  $v_i =$

$1,80 \times 10^7 \text{ m/s}$ ,  $a_x = 8,00 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$  e  $a_y = 1,60 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ , determine em  $x = d = 0,0100 \text{ m}$ : (a) a posição do elétron, (b) a velocidade do elétron, (c) a velocidade instantânea do elétron e (d) a orientação do deslocamento do elétron (isto é, o ângulo entre a velocidade e o eixo  $x$ ).

5. Demonstre a equação para o alcance horizontal no lançamento oblíquo, para o caso em que  $y_{\text{final}} = y_{\text{inicial}}$ . Explique qual seria o ângulo de lançamento que daria a condição de alcance horizontal máximo.

6. Uma pedra é lançada para cima do topo de um edifício a um ângulo de  $30,0^\circ$  com a horizontal, com velocidade escalar inicial de  $20,0 \text{ m/s}$ . A altura de onde a pedra é lançada é de  $45,0 \text{ m}$  acima do solo.

a) Quanto tempo leva para a pedra atingir o solo? (Resp.:  $4,21 \text{ s}$ )

b) Qual o módulo da sua velocidade quando atinge o solo? (Resp.:  $35,86 \text{ m/s}$ )

c) Qual o deslocamento horizontal da pedra? (Resp.:  $72,92 \text{ m}$ )

7. Considere os dois lançamentos ilustrados na figura

ao lado, realizados com a mesma velocidade

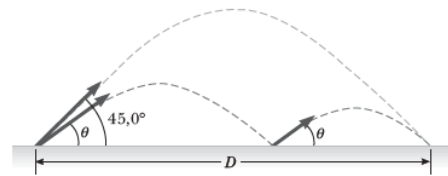
escalar inicial. No primeiro caso, a bola é lançada a

$45^\circ$  e no segundo ela é lançada formando um

ângulo  $\theta$  com a horizontal e quicando o chão uma

vez, antes de chegar ao destino final. Considere que o ângulo no qual a bola sai do chão é o mesmo com que o jogador lançou a bola, como mostrado na figura, mas que a velocidade escalar da bola após tocar o chão é metade do que era imediatamente antes do toque.

Ignorando a resistência do ar, pode-se afirmar que o ângulo  $\theta$  para que o alcance horizontal  $D$  seja o mesmo nos dois lançamentos é: (Resp.:  $26,6^\circ$ )



8. Em uma estação de tratamento, uma tubulação lança água horizontalmente a partir da borda de um patamar a  $1,22 \text{ m}$  de altura em relação ao solo. O jato percorre  $1,40 \text{ m}$  na horizontal até atingir o chão. A resistência do ar é desprezível.

a) Qual é o módulo da velocidade da água ao sair da tubulação?

b) Qual é o módulo da velocidade da água ao atingir o solo?

Resp.: a)  $2,81 \text{ m/s}$ , b)  $5,64 \text{ m/s}$

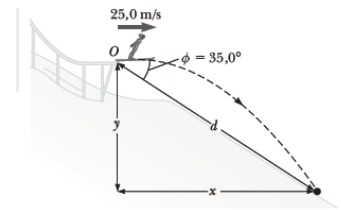
9. Em uma construção, a laje de cobertura é plana e está a  $6,0 \text{ m}$  acima da calçada. Há um guarda-corpo de  $1,0 \text{ m}$  na borda, de modo que o topo da proteção está a  $7,0 \text{ m}$  do nível da rua. Uma pessoa, posicionada na calçada a  $d = 24,0 \text{ m}$  da base da fachada, lança uma esfera-marcador a um ângulo  $\theta = 53,0^\circ$  acima da horizontal. A esfera leva  $2,2 \text{ s}$  para atingir o alinhamento vertical da parede (isto é, a posição horizontal da fachada).

a) Qual é o módulo da velocidade inicial de lançamento? Resp.:  $18,1 \text{ m/s}$

b) Encontre a distância vertical na qual a bola passa acima da parede. Resp.:  $1,09 \text{ m}$

c) Ache a distância horizontal da parede ao ponto no telhado onde a bola cai. Resp.:  $2,69 \text{ m}$

10. Uma esquiadora salta de uma rampa na direção horizontal com velocidade de 25,0 m/s, como mostrado na figura ao lado. A inclinação da pista abaixo dela é de  $35,0^\circ$ . A que distância (d) do ponto de partida a esquiadora toca a pista inclinada? Resp.: 109 m



11. Uma bola é jogada da janela de um andar alto de um edifício. A bola tem velocidade inicial de 8,00 m/s a um ângulo de  $20,0^\circ$  abaixo da horizontal. Ela atinge o solo 3,00 s depois de ser lançada.

a) Deduza a equação da trajetória ( $y = f(x)$ ) para a bola, entre o lançamento e a chegada no chão. Qual a forma dessa trajetória?

b) Usando a equação deduzida no item anterior, determine a que distância horizontal da base do edifício a bola atinge o solo? Resp.: 22,56 m